ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1. ТЕСТИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

Цель: изучить критерии качества требований, выполнить тестирование требований к программному обеспечению.

План занятия:

1. Изучить теоретические сведения.
2. Выполнить практическое задание по лабораторной работе.
3. Оформить отчёт и ответить на контрольные вопросы.

Теоретические сведения

Качество программного обеспечения во многом зависит от качества сформированных требований, так как требования к программному продукту являются базой для разработки и последующего тестирования.

Тестирование требований является необходимой и очень важной процедурой, которая в дальнейшем поможет оптимизировать работу команды и избежать недопонимания, а также позволяет понять, можно ли в принципе выполнить данные требования — с точки зрения времени, ресурсов и бюджета.

Форма представления, степень детализации и перечень полезных свойств требований зависят от уровней и типов требований.

Тестируются требования, описывающие функциональность проекта, пользовательский, аппаратный, программный интерфейсы, критерии эффективности, риски, критерии безопасности и корректности системы.

Тестирование требований выполняется на предмет их соответствия критериям качества требований, перечисленным далее.

Завершённость (completeness). Требование является полным и законченным с точки зрения представления в нём всей необходимой информации, ничто не пропущено по соображениям «это и так всем понятно».

Типичные проблемы с завершённостью:

— отсутствуют нефункциональные составляющие требования или ссылки на соответствующие нефункциональные требования (например: «пароли должны храниться в зашифрованном виде», а каков алгоритм шифрования?);

— указана лишь часть некоторого перечисления (например: «экспорт осуществляется в форматы PDF, PNG и т. д.», а что следует понимать под «и т. д.»?);

— приведённые ссылки неоднозначны (например: «см. выше» вместо «см. раздел 123.45.b»).

Атомарность, единичность (atomicity). Требование является атомарным, если его нельзя разбить на отдельные требования без потери завершённости и оно описывает одну и только одну ситуацию.

Типичные проблемы с атомарностью:

– в одном требовании фактически содержатся несколько независимых (например: «кнопка “Restart” не должна отображаться при остановленном сервисе, окно “Log” должно вмещать не менее 20 записей о последних действиях пользователя»: здесь в одном предложении описаны совершенно разные элементы интерфейса в совершенно разных контекстах);

— требование допускает разночтение в силу грамматических особенностей языка (например: «если пользователь подтверждает заказ и редактирует заказ или откладывает заказ, должен выдаваться запрос на оплату»: здесь описаны три разных случая, и это требование стоит разбить на три отдельных требования во избежание путаницы). Такое нарушение атомарности часто влечёт за собой возникновение противоречивости;

— в одном требовании объединено описание нескольких независимых ситуаций (например: «когда пользователь входит в систему, должно отображаться приветствие; когда пользователь вошёл в систему, должно отображаться имя пользователя; когда пользователь выходит из системы, должно отображаться прощание»: все эти три ситуации заслуживают того, чтобы быть описанными отдельными и более детальными требованиями).

Непротиворечивость, последовательность (consistency). Требование не должно содержать внутренних противоречий и противоречий другим требованиям и документам.

Типичные проблемы с непротиворечивостью:

— противоречия внутри одного требования (например: «после успешного входа в систему пользователя, не имеющего права входить в систему...»: а как пользователь вошёл в систему, если не имел такого права?);

— противоречия между двумя и более требованиями, между таблицей и текстом, рисунком и текстом, требованием и прототипом и т. д. (например: «712.a Кнопка “Close” всегда должна быть красной» и «36452.x Кнопка “Close” всегда должна быть синей»: так всё же красной или синей?);

— использование неверной терминологии или использование разных терминов для обозначения одного и того же объекта или явления (например: «в случае если разрешение окна составляет менее 800×600...»: разрешение есть у экрана, у окна есть размер).

Недвусмысленность (unambiguousness, clearness). Требование описано без использования жаргона, неочевидных аббревиатур и расплывчатых формулировок и допускает только однозначное объективное понимание. Требование атомарно в плане невозможности различной трактовки сочетания отдельных фраз.

Типичные проблемы с недвусмысленностью:

— использование терминов или фраз, допускающих субъективное толкование (например: «приложение должно поддерживать передачу больших объёмов данных»: насколько «больших»?). Вот лишь небольшой перечень слов и выражений, которые можно считать верными признаками двусмысленности: адекватно, быть способным, легко, обеспечивать, как минимум, быть способным, эффективно, своевременно, применимо, если возможно, будет определено позже, по мере необходимости, если это целесообразно, но не ограничиваясь, быть способно, иметь возможность, нормально, минимизировать, максимизировать, оптимизировать, быстро, удобно, просто, часто, обычно, большой, гибкий, устойчивый, по последнему слову техники, улучшенный, результативно;

— использование неочевидных или двусмысленных аббревиатур без расшифровки (например: «доступ к ФС осуществляется посредством системы прозрачного шифрования» и «ФС предоставляет возможность фиксировать сообщения в их текущем состоянии с хранением истории всех изменений»: ФС здесь обозначает файловую систему или какой-нибудь «Фиксатор Сообщений»?);

— формулировка требований из соображений, что нечто должно быть всем очевидно (например: «Система конвертирует входной файл из формата PDF в выходной файл формата PNG», и при этом автор считает совершенно очевидным, что имена файлов система получает из командной строки, а многостраничный PDF конвертируется в несколько PNG-файлов, к именам которых добавляется «page-1», «page-2» и т. д.). Эта проблема перекликается с нарушением корректности.

Выполнимость (feasibility). Требование технологически выполнимо и может быть реализовано в рамках бюджета и сроков разработки проекта.

Типичные проблемы с выполнимостью:

— «озолочение» (gold plating) — требования, которые крайне долго и/или дорого реализуются и при этом практически бесполезны для конечных пользователей (например: «настройка параметров для подключения к базе данных должна поддерживать распознавание символов из жестов, полученных с устройств трёхмерного ввода»);

— технически нереализуемые на современном уровне развития технологий требования (например: «анализ договоров должен выполняться с применением искусственного интеллекта, который будет выносить однозначное корректное заключение о степени выгоды от заключения договора»);

— в принципе нереализуемые требования (например: «система поиска должна заранее предусматривать все возможные варианты поисковых запросов и кэшировать их результаты»).

Обязательность, нужность (obligation) и актуальность (up-to-date). Если требование не является обязательным к реализации, оно должно быть просто исключено из набора требований. Если требование нужное, но «не очень важное», для указания этого факта используется указание приоритета. Также должны быть исключены (или переработаны) требования, утратившие актуальность.

Типичные проблемы с обязательностью и актуальностью:

— требование было добавлено «на всякий случай», хотя реальной потребности в нём не было и нет;

— требованию выставлены неверные значения приоритета по критериям важности и/или срочности;

— требование устарело, но не было переработано или удалено.

Прослеживаемость (traceability). Прослеживаемость бывает вертикальной и горизонтальной. Вертикальная позволяет соотносить между собой требования на различных уровнях требований, горизонтальная позволяет соотносить требование с тест-планом, тест-кейсами, архитектурными решениями и т. д.

Для обеспечения прослеживаемости часто используются специальные инструменты по управлению требованиями и/или матрицы прослеживаемости.

Типичные проблемы с прослеживаемостью:

— требования не пронумерованы, не структурированы, не имеют оглавления, не имеют работающих перекрёстных ссылок;

— при разработке требований не были использованы инструменты и техники управления требованиями;

— набор требований неполный, носит обрывочный характер с явными «пробелами».

Модифицируемость (modifiability). Это свойство характеризует простоту внесения изменений в отдельные требования и в набор требований. Можно говорить о наличии модифицируемости в том случае, если при доработке требований искомую информацию легко найти, а её изменение не приводит к нарушению иных описанных в этом перечне свойств.

Типичные проблемы с модифицируемостью:

— требования неатомарны (см. «атомарность») и непрослеживаемы, а потому их изменение с высокой вероятностью порождает противоречивость;

— требования изначально противоречивы, в такой ситуации внесение изменений (не связанных с устранением противоречивости) только усугубляет ситуацию, увеличивая противоречивость и снижая прослеживаемость;

— требования представлены в неудобной для обработки форме (например, не использованы инструменты управления требованиями, и в итоге команде приходится работать с десятками огромных текстовых документов).

Проранжированность по важности, стабильности, срочности (ranked for importance, stability, priority). Важность характеризует зависимость успеха проекта от успеха реализации требования. Стабильность характеризует вероятность того, что в обозримом будущем в требование не будет внесено никаких изменений. Срочность определяет распределение во времени усилий проектной команды по реализации того или иного требования.

Типичные проблемы с проранжированностью состоят в её отсутствии или неверной реализации и приводят к следующим последствиям.

Проблемы с проранжированностью по важности повышают риск неверного распределения усилий проектной команды, направления усилий на второстепенные задачи и конечного провала проекта из-за неспособности продукта выполнять ключевые задачи с соблюдением ключевых условий.

Проблемы с проранжированностью по стабильности повышают риск выполнения бессмысленной работы по совершенствованию, реализации и тестированию требований, которые в самое ближайшее время могут претерпеть кардинальные изменения (вплоть до полной утраты актуальности).

Проблемы с проранжированностью по срочности повышают риск нарушения желаемой заказчиком последовательности реализации функциональности и ввода этой функциональности в эксплуатацию.

Корректность (correctness) и проверяемость (verifiability). Фактически эти свойства вытекают из соблюдения всех вышеперечисленных (или можно сказать, что они не выполняются, если нарушено хотя бы одно из вышеперечисленных). В дополнение можно отметить, что проверяемость подразумевает возможность создания объективного тест-кейса (тест-кейсов), однозначно показывающего,

что требование реализовано верно и поведение приложения в точности соответствует требованию.

К типичным проблемам с корректностью также можно отнести:

— опечатки (особенно опасны опечатки в аббревиатурах, превращающие одну осмысленную аббревиатуру в другую, также осмысленную, но не имеющую отношения к некоему контексту, такие опечатки крайне сложно заметить);

— наличие неаргументированных требований к дизайну и архитектуре;

— плохое оформление текста и сопутствующей графической информации;

— грамматические, пунктуационные и иные ошибки в тексте;

— неверный уровень детализации (например, слишком глубокая детализация требования на уровне бизнес-требований или недостаточная детализация на уровне требований к продукту);

— требования к пользователю, а не к приложению (например: «пользователь должен быть в состоянии отправить сообщение»: мы не можем влиять на состояние пользователя).

Техники тестирования требований

1. Одной из наиболее активно используемых техник анализа требований является просмотр, или рецензирование. Данная техника может быть реализована в форме:

— беглого просмотра (показ автором своей работы коллеге; самый быстрый, самый дешёвый и наиболее широко используемый вид просмотра);

— технического просмотра (выполняется группой специалистов, каждый из которых представляет свою область знаний: просматриваемый продукт не может считаться достаточно качественным, пока хотя бы у одного просматривающего остаются замечания);

— формальной инспекции (структурированный, систематизированный и документируемый подход к анализу документации, для выполнения которого привлекается большое количество специалистов, само выполнение занимает достаточно много времени, и потому этот вариант просмотра используется достаточно редко).

2. Следующей техникой тестирования и повышения качества требований является использование такой техники выявления требований, как формулировка вопросов. Если хоть что-то в требованиях вызывает непонимание или подозрение — задавайте вопросы.

3. Хорошее требование является проверяемым, а значит, должны существовать объективные способы определения того, верно ли реа-

лизовано требование. Продумывание чек-листов или даже полноценных тест-кейсов в процессе анализа требований позволяет определить, насколько требование проверяемо. Помимо использования для тестирования требований в дальнейшем такие чек-листы и тест-кейсы могут составить основу тестовой документации.

4. Чтобы увидеть общую картину требований целиком, очень удобно использовать рисунки, схемы, диаграммы, интеллект-карты и т. д. Графическое представление удобно одновременно своей наглядностью и краткостью (например, UML-диаграмма классов, занимающая один экран, может быть описана несколькими десятками страниц текста).

5. Исследование поведения и прототипирование. Прототипирование часто является следствием создания графического представления и анализа поведения системы. С использованием специальных инструментов можно очень быстро сделать наброски пользовательских интерфейсов, оценить применимость тех или иных решений и даже создать заготовку для дальнейшей разработки, если окажется, что реализованное в прототипе устраивает заказчика.

Практическое задание

Команде разработки, в которой вы работаете, от постоянного клиента (ОАО «Рога и Копыта») поступил заказ на создание онлайн-ресурса, позволяющего пользователям покупать фильмы, арендовать фильмы на короткий период или смотреть любые видео сервиса в неограниченном количестве по подписке.

Со стороны клиента вам были предоставлены первичные требования к программному продукту, представленные ниже. Требования к программному продукту будут полностью формализованы в виде документа спецификации требований после их согласования с командой разработки (в вашем лице).

Вам необходимо ознакомиться с представленным списком требований и составить список вопросов и уточнений, которые позволят вам максимально улучшить качество требований (в соответствии со свойствами качества требований).

Коммуникация с клиентом затруднена, и каждое согласование требований занимает длительное время. Вопросы с непонятной клиенту формулировкой повлекут за собой увеличение срока согласования требований. Помимо этого, если вы ожидаете, что некоторые ответы клиента повлекут за собой еще больше вопросов, — постарайтесь задать эти вопросы сразу же.

Требования к программному обеспечению

Общие требования:

1. Поддерживается работа во всех основных браузерах — Chrome, Yandex, IE, Edge, Opera, Safari.

2. Цветовая схема веб-ресурса полностью соответствует цветам компании «Рога и Копыта».

3. Пользователи в любой точке мира не должны испытывать проблем с соединением и получать отклик от системы в пределах 100 мс с момента действия.

4. Удовлетворяются требования к хранению и обработке пользовательских данных, регламентированные Россией, Евросоюзом и США.

5. Должна гарантироваться работа системы при использовании веб-сервиса 1 миллионом пользователей.

6. Поддерживается русский и английский языки, а также имеется возможность добавления дополнительных локализаций при необходимости.

Навигация:

7. На главной странице, в меню навигации, находятся кнопки перехода между разделами (главная страница, выбор жанров фильмов, выбор жанров сериалов, история просмотров, библиотека пользователя) и кнопка регистрации/авторизации/настроек пользователя.

8. В верхней части расположена область популярных фильмов, где отображается слайд-шоу карточек популярных фильмов с поправкой на предпочтения пользователя.

9. Ниже области популярных фильмов располагается таблица с карточками фильмов, разделённых по жанрам.

10. По нажатию на КФ открывается страница деталей выбранного фильма.

11. На странице деталей фильма отображается следующая информация: название фильма, краткое описание, обложка фильма, трейлер к фильму, список серий (для сериалов), предложения похожих фильмов, кнопки покупки фильма и аренды фильма на 30 дней.

12. На странице покупки отображается форма ввода платежной информации и поддерживается функция сохранения платежной информации для её дальнейшего быстрого ввода.

13. Если у пользователя куплен или арендован фильм или если у пользователя приобретена платная подписка, то на странице деталей фильма также отображается видеоплеер, в котором пользователь может просмотреть фильм.

Видеоплеер:

14. В видеоплеере есть кнопки воспроизведения/паузы, переключатель качества видео, громкости видео и отображения субтитров.

15. Поддерживается функция буферизации видео.

16. По завершении просмотра видео пользователю отображается возможность оценить фильм, а также предлагаются для просмотра несколько похожих фильмов.

17. При возникновении ошибки соединения видео ставится на паузу, отображается спиннер и сообщение об ошибке.

18. При исправлении ошибки видео сразу же продолжает воспроизведение.

Содержание отчёта:

1. Цель работы.
2. Отчёт по тестированию спецификации.
3. Выводы по работе.

Контрольные вопросы

1. Какие выделяют критерии качества требований?
2. Какие требования являются завершёнными?
3. Перечислите основные проблемы, связанные с завершённостью требований.
4. Какие требования являются атомарными?
5. Перечислите основные проблемы, связанные с атомарностью требований.
6. Какие требования являются непротиворечивыми?
7. Перечислите основные проблемы, связанные с непротиворечивостью требований.
8. Какие требования являются недвусмысленными?
9. Перечислите основные проблемы, связанные с недвусмысленностью требований.
10. Какие требования являются выполнимыми?
11. Перечислите основные проблемы, связанные с выполнимостью требований.
12. Какие требования являются обязательными, нужными и актуальными?
13. Перечислите основные проблемы, связанные с обязательностью и актуальностью требований.
14. Какие требования являются прослеживаемыми?
15. Перечислите основные проблемы, связанные с прослеживаемостью требований.
16. Какие требования являются модифицируемыми?